

Reporte de Descripción de los Datos

Aldred Alejandro Soto Herrera || A01711368
Emiliano Camacho Ponce || A01712408
Facundo Bustista Barbera || A01066843
Iker Mejía Hernández || A01352358
Oswaldo Isaias Hernández Santes || A01199004
Jorge Manuel Oyoqui Aguilera || A01711783

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos
Grupo 601
Profesores Benjamín Valdés Aguirre y Eduardo Daniel Juárez Pineda
01/10/2026

1. Resumen

Con este reporte vamos a describir los datos de ordeño de 34 vacas que fueron registradas gracias a robots de ordeño voluntario (VMS) entre el 01/03/2025 y el 18/07/2025 (140 días). Cada archivo CSV pertenece a una vaca individual, teniendo cada uno la misma estructura de 35 columnas. Al sumar todos los archivos obtenemos un total de 7,249 registros donde 7,016 son de ordeños, 172 de visitas rechazadas por la máquina y 61 registros de vacas que no fueron ordeñadas.

Primero vamos a explicar qué representa cada columna y cómo están organizados estos archivos. Luego de eso vamos a describir el conjunto completo y a explorar en el Anexo A los detalles de cada vaca. Todos los datos recopilados se obtuvieron de un proyecto de google colab en el que subimos los CSV para analizarlos y hacer operaciones sobre ellos de forma más eficiente. Algo que nos gustaría aclarar es que las estadísticas de producción, duración, incidentes y destino de la leche solo cuentan los registros que sí tengan una acción de ordeño, dejando fuera aquellos casos donde el ordeño no se realizó.

Datos Importantes

- **Producción:** En promedio se generaron 13.7 kg de leche por ordeño y 31.1 kg por día con datos. La producción promedio por ordeño de cada vaca estuvo en un rango de entre 7.7 kg y 18.9 kg.
- **Frecuencia:** El promedio de ordeños por día es de 2.27. Las vacas tienen un intervalo mediano entre los ordeños de entre 7.0 y 14.8 horas.
- **La cobertura de datos es desigual:** Con esto nos referimos a que tan solo 14 vacas tienen datos en prácticamente todo el rango de 140 días. Además, 12 de ellas empiezan hasta después del 01/03/2025 y 6 tienen ausencias prolongadas de entre 54 a 104 días.
- **Los incidentes se concentran en muy pocas vacas:** En promedio ponderado, sólo el 18.5% de todos los ordeños presentaron patadas, 14.5% están incompletos y 17.7% tienen pezones no encontrados. Si hablamos de la mediana por vaca los valores son mucho menores, siendo de aproximadamente 15.2%, 8.5% y 5.1% respectivamente. Esto se debe a que unas cuantas vacas, como la 8755, la 8732 o la 6003, son las que concentran los valores más extremos.
- **Destino de la leche:** El 96.5% de la leche tuvo como destino el tanque. Hubo 224 ordeños cuya leche fue desviada, de lo cuales 152 fueron al Drenaje y 92 al Rivert 3.
- **Calidad de los datos:** Las columnas RCS y Usuario están vacías en las 34 vacas, y la columna de Razón de la Desviación tiene un solo valor en todo el conjunto de datos. Igualmente, hubo dos vacas que no tuvieron ninguna lectura en uno de sus cuartos, y 25 registros comparten vaca y hora de inicio con otro registro. Esto último lo revisaremos con más detalle en la Sección 5.

Puntos por confirmar

Hay varias columnas y valores que siguen sin una explicación oficial del socio formador (como lo que significa 1 en la columna AMD o lo que es Divert3).

Link al dataset

Reporte de datos.ipynb

2. Origen y estructura de los datos

2.1. Origen y alcance

Los archivos vinieron de la carpeta compartida con el equipo llamada “Vacas en establo Marzo - Junio 2025”. A pesar de que el nombre dice que van hasta Junio, hay fechas que llegan al 18/07/2025. Para el reto se analizaron 34 vacas del CAETEC, las cuales fueron: 1204, 1221, 1233, 1497, 1554, 1572, 1613, 1624, 1634, 2072, 2076, 2078, 2082, 6003, 6036, 6178, 6191, 6194, 6211, 6232, 6238, 8709, 8712, 8729, 8732, 8755, 8758, 8771, 8775, 8777, 8779, 8782, 8792 y 8794.

2.2. ¿Qué es cada fila?

Cada fila representa un evento en el robot VMS, no necesariamente se trata de un ordeño. La columna de Acción tiene tres tipos:

- **Ordeño** (7,016 filas, 96.8%): Significa que la vaca fue ordeñada y se registraron datos de producción, flujos, sangre, conectividad, etc.
- **Rechazada** (172 filas): Significa que la vaca se formó pero el robot no la dejó entrar al ordeño, probablemente porque ya se había formado muchas veces ese día o porque su intervalo entre ordeños fue muy corto.
- **Echada sin ordeñar** (61 filas): Ocurre, por poner un ejemplo, al inicio de la lactancia, cuando la vaca no asiste a ordeñarse. Pero este caso no se cuenta para el problema de colas según el mismo socio formador.

Las 233 filas que no son ordeños (es decir, las 172 rechazadas y 61 echadas sin ordeñar) coinciden exactamente con las 233 filas donde no hay Destino de la leche ni Estado AMD de ubre, lo que nos confirma que no son ordeños. Por esa misma razón es que decidimos excluir estas filas de todas las estadísticas de producción.

2.3. Cuartos de la ubre

Hay varias columnas que se repiten una vez por cuarto de la ubre. La nomenclatura es la siguiente:

- **DD:** delantero derecho
- **DI:** delantero izquierdo
- **TD:** trasero derecho
- **TI:** trasero izquierdo

2.4. Formato del archivo

Cada uno de los CSV viene con un encabezado de dos niveles. El primero indica el grupo (por ejemplo, “Sangre (ppm)”) y la segunda indica el cuarto (DI, DD, TI, TD). Al leerse se combinan los dos niveles en un solo nombre, por ejemplo: “Sangre (ppm) | DI”. Otras cosas a recalcar son:

- Las **fechas** vienen como texto en español, por ejemplo: “01/03/2025 05:37 a. m.”. Así que se debe de convertir a fecha y hora. En general, las 7,249 fechas se leyeron sin ningún error.
- La **duración** viene como como texto en formato “mm:ss” y se convierte a segundos.
- Las columnas de **Patada**, **Incompleto**, **Pezones no encontrados** y **AMD Pezón** no son ceros y unos, contienen el cuarto que fue afectado (por ejemplo, el DI) o varios separados por una coma (“DI, TD”), y quedan completamente vacías si no se presentó el evento.
- Los 34 archivos tienen exactamente el mismo esquema de columnas.
- Estos CSV no incluyen varias columnas que sí aparecían en el dataset de la vaca 6229, como el Intervalo de ordeño, Contadores de monitorización, Programa de lavado, MS y MDI. El intervalo entre ordeños es algo que ahora calculamos nosotros a partir de la hora de inicio; la columna EO/PO toma los mismos valores (VSM 1, 2 y 3) que MS en el dataset de ejemplo.

3. ¿Qué representa cada columna?

Columna	Qué representa	Observación en los datos
Hora de inicio	Fecha y hora en la que empezó el evento.	No posee datos vacíos. Tiene un rango de 01/03/2025 a 18/07/2025.
Acción	Es el tipo de evento que se presentó: Ordeño, Rechazada o Echada sin ordeñar.	Fueron 7,016, 172 y 61 filas de cada evento respectivamente.
Duración (mm:ss)	Es el tiempo que duró el evento.	El promedio por vaca fue de 5.4 a 13.5 minutos.
Producción (kg)	Fue la leche total del ordeño. Es nuestra variable principal.	Hubo ordeños con 0 kg en 4 vacas (1554, 2078, 6232 y 8782) y con 0.08 kg en la 8712.

Estado | Número de ordeño	Es el número de ordeño que tuvo la vaca en ese día.	Este campo no posee datos vacíos.
Estado | RCS (x1000 células/ml)	Es el recuento de células somáticas.	Se encuentra vacía en los datasets de las 34 vacas. No hubo ningún registro.
Estado | Patada, Incompleto, Pezones no encontrados	Son los incidentes del ordeño y el cuarto que se vió afectado. “Incompleto” es cualquier razón por la que la máquina marcó así, aunque no indica cuál fue.	Cuando está vacío significa que no se registró un incidente.
Estado AMD | Ubre	Es el estado de la detección automática de mastitis (AMD) para la ubre. Toma los valores de 0 y 1.	El 1 aparece en el 15.0% de los ordeños. Su significado exacto falta por confirmarse.
Estado AMD | Pezón	Son los cuartos con aviso de AMD.	Se encuentra vacío en el 88.9% de las filas. Su significado exacto falta por confirmarse.
Media de los flujos (kg/min) por cuarto	Es la velocidad promedio de salida de la leche en cada cuarto.	Hay un valor por DI, DD, TI y TD.
Flujos máximos (kg/min) por cuarto	Es la velocidad máxima de salida de la leche en cada cuarto.	Hay un valor por cuarto.
Producciones (kg) por cuarto	Leche producida por cada uno de los cuartos en el ordeño.	Hay un valor por cuarto. Hay dos vacas donde hay un cuarto sin ninguna lectura.
Sangre (ppm) por cuarto	Es la sangre detectada en la leche de cada cuarto.	Normalmente tiene un valor de 0.
Conductividad (mS(cm) por cuarto	Es la conductividad eléctrica de la leche. El rango común es de 3.0 a 5.0 mS/cm; los valores altos pueden indicar inflamación o mastitis.	Usamos 6.0 mS/cm como valor alto.
Misc | EO/PO	Se trata de la unidad de ordeño robótica (VMS) a la que pertenece la vaca en ese momento.	Los únicos registros son las tres máquinas del CAETEC: VMS 1, VMS 2, VMS 3.
Misc | Usuario	Es el operador.	Esta columna se encuentra vacía en los 34 datasets de las vacas. El socio ya confirmó que no hay datos de personas y que la columna no se usa.
Misc | Destino Leche	Es a dónde fue la leche: Tanque, Drenaje o Divert 3.	Se encuentra vacío solo en las 233 filas que no fueron de ordeño.

Misc | Razón de la desviación	Es el motivo por el que se desvió la leche.	Posee un único valor (“Separada manualmente”) y está vacía en casi todos los registros; más no explica los ordeños desviados.

4. Descripción global de los datos

La siguiente tabla resume las principales variables de los datasets. La columna “Global” analiza a cada vaca por su número de ordeños. Las otras columnas comparan a las vacas entre sí y usan solamente a las **31 vacas que tuvieron al menos 30 ordeños**, ya que tres vacas (la 1497, 8771 y la 8775) tienen muy pocos datos como para que sus promedios puedan ser comparables.

Variable	Global	Media entre vacas	Mediana entre vacas	Mínimo	Máximo
Ordeños por vaca (34 vacas)	7,016 en total	206.4	244.5	1	419
Producción por ordeño (kg)	13.72	13.53	13.86	7.66	18.85
Producción diaria	31.12	30.45	28.13	13.15	55.50
Ordeños por día	2.27	2.21	2.14	1.45	3.17
Duración media (min)	8.48	8.24	7.83	5.36	13.51
Ordeños con patada (%)	18.5	18.2	15.2	0.7	62.2
Ordeños incompletos (%)	14.5	13.8	8.5	0.0	57.9
Ordeños con pezones no encontrados (%)	17.7	16.3	5.1	0.0	83.3

Nota: La producción diaria es la producción total entre los días en que la vaca tuvo al menos un ordeño. Más aparte, el global incluye a las 34 vacas.

4.1. Producción, frecuencia y duración

- **Producción:** el promedio global fue de 13.7 kg por ordeño y la mediana entre las vacas fue de 13.9 kg. La vaca con el mayor promedio fue la 1554 con 18.9 kg por

ordeño, y la de menor promedio entre las comparables fue la 8782 con 7.7 kg. El ordeño más grande registrado fue el de la vaca 6191, con 39.5 kg.

- **Ordeños con producción casi nula:** Hubo cinco vacas con ordeños con 0 kg o 0.08 kg, las cuales fueron la 1554, 2078, 6232, 8782 y la 8712. El socio formador recomendó hacer una auditoría para entender qué pasó con estas vacas antes de empezar a modelar.
- **Frecuencia:** Las vacas se ordeñan en promedio 2.27 veces al día. El mínimo entre las vacas comparables fue de 1.45 y el máximo de 3.17 (este último siendo de la vaca 6003). El intervalo mediano entre los ordeños tuvo un rango de entre 7.0 h (6003) a 14.8 h (8792 y 8794), con un promedio cercano a 10.5 h.
- **Duración:** Un ordeño, en promedio, dura 8.5 minutos. Las vacas más rápidas promediaron 5.4 minutos (8712), mientras que la más lenta tardó 13.5 minutos (8782).

4.2. Comportamiento por cuarto

La siguiente tabla posee los valores de los promedios ponderados por ordeños. Las dos vacas con un cuarto sin datos (la 6211 y 6232) quedaron fuera del cálculo de ese cuarto.

Cuarto	Producción media (kg)	Flujo mediano (kg/min)	Flujo máximo (kg/min)	Conductividad media (mS/cm)	Ordeños con > 6.0 mS/cm	Ordeños con sangre >0
TD	3.88	1.07	1.54	3.82	1.98%	63
TI	3.59	1.05	1.49	4.38	0.88%	150
DD	3.26	1.11	1.58	4.74	0.93%	100
DI	3.18	1.03	1.50	4.65	2.81%	118

- **Producción:** Los cuartos traseros producen más que los delanteros. TD produce 3.88 kg y TI 3.59 kg, mientras que DD produce 3.26 kg y Di 3.18 kg.
- **Hay fuertes asimetrías:** En varias vacas hay cuartos que producen una fracción más que los demás. Por ejemplo, en la 1233, el cuarto TI promedia 0.82 kg, mientras que el TD genera 3.44 kg. En la 8755, el TD promedia 1.16 kg frente a 4.13 km del DD. En la 2082, el DD promedia 1.75 kg mientras que la TI promedia 5.29 kg.
- **Cuartos sin datos:** En la vaca 6211 en el cuarto IT y en la 6232 en el cuarto TD no hay valores de producción, flujos, sangre ni conductividad. Según el socio formador, ese cuarto no se está ordeñando. Puede tratarse de una situación anterior donde haya cicatrizado el tejido, por lo que se trata de un problema de salud y es posible que haya vacas con un cuarto sin datos en toda la serie.
- **Flujos:** Los flujos entre los cuartos se parecen. La medida va de 1.03 a 1.11 kg/min y el máximo de 1.49 a 1.58 kg/min.
- **Conductividad:** La media de la conductividad va de los 3.82 mS/cm (TD) a los 4.74 mS/cm (DD). Los ordeños con más de 6.0 mS/cm son, en general, pocos en todos los cuartos (va de entre el 0.9% y el 2.8%), pero se concentran en algunas de las

vacas. Por ejemplo, la 6178 lo tiene en el DI en un 23.1%, la 6191 en el DI con 19.6%, la 8755 en el TD con 15.7% y la 6238 en el TD con 15.7%.

- **Sangre:** Únicamente 431 lecturas de cuarto tienen sangre mayor a 0 ppm, lo cual es menos del 2% del total. La vaca 2078 tiene 52 de estas lecturas en el cuarto TI, la cual es la mayor concentración. A esta le siguen la 8782 con 22 lecturas en TI y la 1572 con 19 lecturas en DI.

4.3. Incidentes de ordeño

La siguiente tabla de conteos ahora sí usa los 7,249 registros y separa los casos en aquellos incidentes que afectaron a un solo cuarto y aquellos que afectaron a varios.

Cuarto	Patada	Incompleto	Pezones no encontrados	AMD Pezón
DI (solo ese cuarto)	350	116	220	257
DD (solo ese cuarto)	102	54	59	65
TI (solo ese cuarto)	175	367	454	143
TD (solo ese cuarto)	512	191	264	215
Combinaciones más frecuentes de dos cuartos	101	172	162	72
Combinaciones menos frecuentes	59	114	80	50
Total de registros con el evento	1,299	1,014	1,239	802

- La **patada** se da más que nada con el cuarto **TD**, donde hubo 512 casos en solitario, eso más los que aparecen en combinación con TD.
- Los ordeños **incompletos** y los **pezones no encontrados** se dan sobre todo en el cuarto TI con 367 y 454 casos en solitario respectivamente.
- Estos incidentes están muy concentrados. Las vacas 8755, 8732 y 6003 tienen entre 45% y 83% de los ordeños con pezones no encontrados o incompletos, y la 2076 tiene patada en el 62.2% de sus ordeños. Aparte, hay 4 vacas (1497, 8771, 8775 y 6232) con 0% en incompleto, pero 3 de ellas tienen muy pocos datos.

4.4. Estado AMD

Es estado AMD de la ubre toma el valor de 1 en 1,050 de los 7,016 ordeños (15.0%) y tiene un valor de 0 en los demás. El campo AMD de pezón indica el cuarto en 802 registros, sobre todo con los cuartos DI (257), TD (215) y TI (143). Según el socio formador, el

significado de 1 debe confirmarse con el CAETEC, así que por ahora solo vamos a considerar su frecuencia.

4.5. Destino de la leche

Destino	Ordeños	Porcentaje
Tanque	6,772	96.5%
Drenaje	152	2.2%
Dirvet 3	92	1.3%
Total de ordeños	7,016	100%

- Desviar la leche significa que su destino no es al Tanque, que es donde se mezcla la leche de todas las vacas. Según el socio formador, si la leche tiene sangre o microbios se desecha. El socio no nos pudo confirmar que es Divert3, así que es algo que tendríamos que revisar con el CAETEC.
- Hubo trece vacas que enviaron menos del 95% de su leche al tanque. Los casos más destacables son el de la vaca 6003 (con 71.5% de su leche desviada), y dos vacas con muy pocos ordeños que fueron la 8771 (14.3%) y la 8775 (0%).
- La columna Razón de la desviación tiene un único valor en todo el conjunto, así que no explica los 244 ordeños que fueron desviados. Para entenderlos tendríamos que cruzar el destino con sangre, conductividad y AMD, sin necesariamente suponer la causa antes de tiempo.

4.6. Robots de ordeño

Los registros se reparten así entre unidades (esto sobre las 7,249 filas):

- **VMS 3** realizó 4,276 de los ordeños (59.0%)
- **VMS 2** realizó 1,674 (23.1%)
- **VMS 1** realizó 1,299 (17.9%)

4.7. Cobertura temporal

- **Cobertura completa:** Hay 14 vacas que tienes datos en al menos el 97% de los 140 días como son el caso de las vacas 1613, 1624, 2076, 2078, 2082, 6036 y 6211.
- **Entrada tardía:** Hubo 12 vacas que empezaron después del 01/03/2025. Por ejemplo, la vaca 1497 solo tiene un ordeño (que fue el 18/07/2025), y las vacas 8771 y 8775 empezaron el 14/07/2025 y la 6003 el 16/04/2025.
- **Ausencias largas:** Hubo seis vacas que tuvieron datos en menos del 60% de su propio periodo, con huecos máximos de entre 54 y 104 días, donde tenemos a la vaca 6232 con un 22.1% en un hueco de 104 días, la 1634 tuvo un 37.9%, la 6238 tuvo 38.6%, la 1221 y la 6194 un 45.7% y la 2072 un 51.4%. El socio formador

explicó que estos huecos pueden corresponder al periodo seco de la vaca, cuando está por iniciar otra lactancia.

5. Calidad de los datos

Aspecto	Evidencia	Tratamiento
Filas que no son de ordeño	Hubo 233 filas con otra acción, donde 172 fueron de Rechazada y 61 de Echada sin ordeñar.	Se excluyen de las estadísticas de producción, incidentes y destino.
Posibles duplicados	Hay 25 registros que comparten vaca y hora de inicio con otro registro.	Hay que revisar si son copias exactas. De momento no se van a eliminar, por lo que puede que los conteos lleguen a estar inflados en hasta en 25 filas.
Columnas vacías	RCS y Usuario están vacíos para las 34 vacas, mientras que Razón de la desviación está vacía en 33.	No aportan información. Como tal no interpretamos el vacío de RCS como la ausencia de mastitis, sino como que tan solo no se registró. El socio formador confirmó que Usuarios no se usa ya que no hay datos de personas.
Cuartos sin lectura	La vaca 6211 (en el TI) y la vaca 6232 (en el TD) tienen 5 columnas vacías por cuarto.	Según el socio, son cuartos que no se ordenan (problema de salud). Se mantienen como valor faltante y no se imputan.
Vacas con pocos datos	La vaca 1497 sólo tuvo un ordeño, la 8771 tuvo 7 y la 8775 tuvo 10.	Las vamos a dejar excluidas de las comparaciones entre vacas y marcadas con un asterisco en el Anexo A.
Huecos largos	Hay seis vacas con menos del 60% de cobertura propia y tienen huecos de entre 54 a 104 días.	Según el socio formador, corresponde al periodo seco. Aunque sus promedios diarios pueden resultar útiles, debido a su cantidad de ordeños no son comparables entre vacas.
Producción en cero	Hubo ordeños con 0 kg en 1554, 2078, 6232 y 8782. Con la vaca 8712 fue de	Habría que revisar si se tratan de ordeños fallidos antes de empezar a

	0.08 kg.	modelar la solución. Así que queda pendiente esa auditoría. También hay que revisar valores imposibles (como valores muy altos).
Vacíos que significan “no ocurrió”	Patada, Incompleto, Pezones no encontrados y AMD Pezón quedaron vacías entre el 82% y 89% de las filas.	No se deben tratar como datos faltantes, sino más bien como la ausencia del evento correspondiente.
Umbral de conectividad	El rango común es de 3.0 a 5.0 mS/cm y la alerta se da alrededor de los 5.5.	Usamos 6.0 mS/cm como valor alto. Lo dejamos documentado en este reporte y puede ajustarse cuando el socio deje en claro su umbral.

Como se puede observar, hay varios detalles con respecto a los datos, más por otra parte las 7,249 fechas son legibles, los 34 archivos comparten el mismo esquema y las demás columnas numéricas no tienen ningún vacío en las filas de ordeño, a excepción de los dos cuartos previamente mencionados.

6. ¿Cómo calculamos estas cifras?

Como se mencionó anteriormente, todas estas cifras fueron calculadas en un google colab usando todos los CSV de las vacas pertenecientes a la carpeta de “Vacas en establo marzo - junio 2025”. A continuación, explicamos más detalladamente cómo fue que calculamos cada cifra:

- **Ordeños:** contamos todas las filas cuyo valor en la columna de Acción fuera igual a “Ordeño”.
- Los **días con datos** se contaron las fechas que fueran distintas y que tuvieran al menos un ordeño. La **cobertura propia** se consiguió realizando la operación de los días con actos entre los días del periodo de esa vaca. Y la **cobertura de ventana** se consiguió con los días con datos entre 140 (el cual es la ventana como ya explicamos antes).
- **Ordeños por día:** se consiguió usando el valor más alto del número de ordeños de los días (ya que podemos tener ordeño 1, 2 y 3 para referirse a distintos ordeños en un mismo día) entre los días con datos. Cabe aclarar que los días sin registros no se contaron como cero, sino que no se tomaron en cuenta.
- **Intervalo:** como estos CSV no contenían esos datos, se tuvieron que calcular con la diferencia entre horas de inicio consecutivas de una vaca. Se reporta la mediana por vaca. Como aclaración, hablamos de un **hueco** cuando hay un intervalo de más de 48 horas.
- **Producción diaria:** se calculó con la producción total entre los días con datos.
- **Porcentaje de incidentes:** se calculó con el número de ordeños con el campo de ese incidente no vacío entre los ordeños de esa vaca.

- **Cifras globales ponderadas:** es importante saber que cada vaca pesa según su número de ordeños (a peso nos referimos al valor de la vaca en las cifras, no de peso corporal). Las comparaciones entre vacas usaron a las 31 vacas que tuvieron al menos 30 ordeños.
- **Cuartos:** se trata de los promedios ponderados por ordeños, de modo que los ordeños con un mS/cm mayor a 6.0 o con sangre mayor a 0 se cuentan sobre ordeños, no sobre filas.

Anexo A. Detalles de cada vaca

Como aclaración, las filas sombreadas y con asterisco en el ID de la vaca son aquellas vacas que tienen menos de 30 ordeños, de modo que sus promedio no son comparables. La cobertura propia es relativa al periodo de cada vaca y la cobertura de ventana al total de 140 días.

Tabla A1. Actividad y producción

Vaca	Ordeños	Primer Ordeño	Último ordeño	Días con datos	Cobertura propia (%)	Cobertura ventana (%)	Hueco máx. (días)	Ordeños por día	Intervalo mediano (h)	Prod. media (kg)	Desv. est. (kg)	Prod. diaria (kg)
1204	252	01/03/2025	18/07/2025	139	99.3	99.3	1.5	1.81	12.5	14.60	5.10	26.5
1221	157	01/03/2025	18/07/2025	64	45.7	45.7	77.2	2.45	8.7	14.67	3.95	36.0
1233	278	01/03/2025	18/07/2025	138	98.6	98.6	2.7	2.01	10.7	10.42	3.05	21.0
1497*	1	18/07/2025	18/07/2025	1	100.0	0.7	—	1.00	—	5.20	—	5.2
1554	275	01/03/2025	18/07/2025	115	82.1	82.1	26.0	2.39	9.6	18.85	6.75	45.1
1572	177	01/03/2025	18/07/2025	86	61.4	61.4	54.3	2.06	11.5	15.37	5.02	31.6
1613	419	01/03/2025	18/07/2025	140	100.0	100.0	0.7	2.99	7.8	14.96	3.81	44.8
1624	344	01/03/2025	18/07/2025	140	100.0	100.0	1.1	2.46	9.2	16.98	4.90	41.7
1634	125	01/03/2025	18/07/2025	53	37.9	37.9	87.7	2.36	8.9	14.09	5.52	33.2
2072	139	01/03/2025	18/07/2025	72	51.4	51.4	54.1	1.93	12.0	14.41	4.34	27.8
2076	333	01/03/2025	18/07/2025	140	100.0	100.0	1.0	2.38	9.4	13.36	4.43	31.8
2082	355	01/03/2025	18/07/2025	140	100.0	100.0	0.9	2.54	8.8	11.09	4.62	28.1
6003	269	01/03/2025	18/07/2025	140	100.0	100.0	1.1	1.92	11.8	16.40	3.39	31.5
6003	298	16/04/2025	18/07/2025	94	100.0	67.1	0.8	3.17	7.0	14.68	5.90	46.5
6036	394	01/03/2025	18/07/2025	140	100.0	100.0	0.8	2.81	8.2	14.12	3.44	39.7
6178	243	01/03/2025	17/07/2025	139	100.0	99.3	1.4	1.75	13.2	16.91	4.69	29.6

6191	250	29/04/2025	18/07/2025	81	100.0	57.9	0.6	3.09	7.3	17.98	5.92	55.5
6194	148	01/03/2025	18/07/2025	64	45.7	45.7	70.4	2.31	9.4	13.74	5.68	31.8
6211	299	01/03/2025	18/07/2025	140	100.0	100.0	0.9	2.14	10.9	11.56	3.92	24.7
6232	64	01/03/2025	18/07/2025	31	22.1	22.1	104.3	2.06	10.3	12.46	4.82	25.7
6238	102	01/03/2025	18/07/2025	54	38.6	38.6	85.2	1.89	10.0	17.00	5.85	32.1
8709	246	21/04/2025	18/07/2025	89	100.0	63.6	0.9	2.76	8.3	18.62	5.69	51.5
8712	338	01/03/2025	18/07/2025	138	98.6	98.6	2.7	2.45	9.2	10.92	2.72	26.7
8729	265	01/03/2025	18/07/2025	136	97.1	97.1	1.4	1.95	11.6	12.73	4.17	24.8
8732	331	01/03/2025	18/07/2025	140	100.0	100.0	1.0	2.36	9.7	9.20	3.40	21.8
8755	299	01/03/2025	17/07/2025	138	99.3	98.6	1.1	2.17	10.8	9.16	2.86	19.8
8758	118	19/05/2025	18/07/2025	61	100.0	43.6	1.5	1.93	11.2	13.86	4.27	26.8
8771*	7	14/07/2025	18/07/2025	5	100.0	3.6	0.7	1.40	13.5	11.64	2.67	16.3
8775*	10	14/07/2025	18/07/2025	5	100.0	3.6	0.6	2.00	9.0	10.84	1.97	21.7
8777	68	06/06/2025	18/07/2025	38	88.4	27.1	2.3	1.79	11.3	10.17	3.41	18.2
8779	165	19/04/2025	18/07/2025	84	92.3	60.0	3.0	1.96	10.9	13.34	3.83	26.2
8782	157	16/04/2025	18/07/2025	89	94.7	63.6	2.3	1.76	12.8	7.66	3.79	13.5
8792	42	21/06/2025	18/07/2025	27	96.4	19.3	1.5	1.56	14.8	8.45	2.51	13.2
9794	48	12/06/2025	18/07/2025	33	89.2	23.6	1.8	1.45	14.8	11.54	3.96	16.8

Tabla A2. Incidentes, destino de la leche y calidad

Vaca	Ordeños	Visitas rechazadas	Echada sin ordeñar	Duración media (min)	Patada (%)	Incompleto (%)	Pezones no enc. (%)	Leche a tanque (%)	Prod. mín. (kg)	Prod. máx. (kg)	Columnas vacías
1204	252	7	0	7.6	6.8	11.1	7.1	100.0	1.05	27.7	3
1221	157	4	1	7.5	14.0	3.8	3.2	92.4	4.86	24.2	3
1233	278	17	1	8.7	33.1	19.4	44.2	100.0	2.89	17.4	3
1497*	1	0	1	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.20	5.2	7
1554	275	1	2	7.9	11.3	14.6	12.4	100.0	0.00	32.5	3
1572	177	8	1	7.0	7.9	1.7	1.7	93.8	2.49	25.8	3
1613	419	1	1	9.2	24.3	3.8	2.6	100.0	3.31	26.8	4
1624	344	5	2	7.3	8.7	3.2	3.2	100.0	2.39	32.0	3
1634	125	5	2	9.6	12.0	20.0	24.8	100.0	2.05	34.4	3
2072	139	2	3	7.4	25.9	5.0	5.0	91.4	2.28	24.2	3
2076	333	7	1	7.0	62.2	9.6	6.6	100.0	3.74	26.8	3
2082	355	12	5	8.7	12.4	23.4	23.4	100.0	0.00	26.8	3
6003	269	20	0	7.8	6.7	1.5	1.1	100.0	6.66	25.3	3
6003	298	0	2	9.0	7.4	45.0	50.3	71.5	1.45	30.1	3
6036	394	14	2	9.3	21.3	3.0	2.8	100.0	3.66	25.9	3
6178	243	4	2	8.0	20.2	10.3	10.3	93.4	3.04	27.9	3
6191	250	2	1	10.3	18.8	15.2	13.6	100.0	3.37	39.5	3

6194	148	1	1	6.6	0.7	4.0	3.4	99.3	2.33	30.5	3
6211	299	14	3	8.3	23.1	2.0	2.0	86.6	4.05	21.9	8
6232	64	5	0	6.7	6.3	0.0	1.6	85.9	0.00	20.6	10
6238	102	2	1	6.8	23.5	4.9	3.9	89.2	6.66	36.5	3
8709	246	0	2	9.0	31.7	3.7	2.9	96.8	5.83	34.5	3
8712	338	8	4	5.4	3.0	4.7	3.5	100.0	0.08	16.7	3
8729	265	8	0	7.6	1.1	10.2	7.2	100.0	1.05	22.3	3
8732	331	8	2	12.2	30.5	48.3	77.6	100.0	2.17	18.7	2
8755	299	1	2	13.5	21.1	57.9	83.3	100.0	2.58	17.7	3
8758	118	0	7	5.6	8.5	8.5	5.1	95.8	4.32	21.8	3
8771*	7	0	1	7.1	28.6	0.0	0.0	14.3	7.99	16.1	5
8775*	10	0	0	6.0	10.0	0.0	0.0	0.0	8.82	14.0	5
8777	68	7	0	10.0	26.5	23.5	25.0	94.1	2.26	19.3	3
8779	165	5	4	6.5	15.2	4.8	4.2	97.6	0.33	22.1	3
8782	157	2	4	11.0	22.3	28.0	40.8	98.1	0.00	17.4	3
8792	42	2	2	7.5	52.4	35.7	33.3	95.2	4.43	14.6	3
9794	48	0	1	6.7	6.3	2.1	0.0	91.7	3.05	18.4	4

Aclaración: Las columnas vacías cuentan como columnas sin ningún valor en los ordeños de esa vaca. Tres de ellas (RCS, Usuario y Razón de la desviación) están vacías en casi todas las vacas, por lo que 3 es el valor base.

7. Datos de BCS

Estos datos incluyen fotografías tomadas por nuestros compañeros durante la visita al CAETEC el día 29/09/2026 (con dispositivos -) y compartidos a través de una carpeta drive. Igualmente, se les proporcionó el BCS de las vacas fotografiadas, los cuales fueron asignados por 2 expertos ese mismo día. También se nos proporcionó un nuevo dataset con la información de 24 vacas del grupo VMS 3. Las fotos son para que el modelo aprenda la forma de las vacas y así pueda predecir su BCS a partir de su figura, mientras que el dataset es el que aporta información de producción, días desde el parto, estado reproductivo, etc. Estos datos son distintos a los de ordeño de las secciones anteriores. Más abajo explicaremos qué tanto se cruzan.

7.1. Fotografías

Con respecto a las fotografías sabemos lo siguiente:

- Hay una carpeta por ID de vaca que contiene imágenes .HEIC, .jpeg y .jpg, donde el número de fotos por vaca varía.
- De momento hay **26 vacas con fotografías clasificadas** mientras que el resto de las vacas que se fotografiaron sigue si ser clasificadas.
- Sigue pendiente revisar el número total de fotos, el número de fotos por vaca y cuántas vacas siguen sin clasificar.

7.2. BCS asignado por expertos

Los 2 expertos asignaron el BCS a las vacas el mismo día que se fotografiaron (el 29/09/2026). Tenemos **27 valores para 24 vacas distintas**, que van de entre 2.0 y 3.75 (donde el promedio es de 2.95 y la mediana de 3.0), en pasos de 0.25. A algunas vacas se les dió la etiqueta “fresca”, que significa recién parida. Es decir, está empezando su curva de lactancia, por lo que se espera que su BCS vaya a bajar. Hubo 3 vacas que aparecieron dos veces en la lista (la 1509 con 2.75 y 2.5 de BCS, la 1561 con 3.25 y 3.0 de BCS y la 1644 con 2.5 en ambas). Mientras que en la 1644 es fácil saber qué valor usar debido a que fue el mismo para los dos, con la 1569 y la 1561 la decisión es un poco más complicada, ya que ahí ambos resultados fueron distintos, y tendríamos que ver si vamos a trabajar con alguno de los dos BCS asignados o con un promedio de ambos.

7.3. Dataset de condición corporal (VMS 3)

El archivo que se nos compartió (VACAS_VMS_3_CONDICION_CORPORAL) tiene 24 vacas (una fila por vaca) y 16 columnas. Todas fueron atendidas por VMS 3. En términos de estado reproductivo hay 11 preñadas, 7 frescas y 6 inseminadas. A continuación, explicamos más detalladamente qué significa cada columna del dataset.

Columna	Qué representa	Observación en los datos
Número del animal	ID de la vaca.	Hay 24 IDs distintos con algunos siendo de cinco dígitos (como 91549, 91561, 91576, 91578).
Nombre del grupo	Grupo de manejo.	Todas son “VMS 3”.
Número(s) de selección de animal	Número de selección.	Es de 6 en todas. Nos faltaría confirmar qué significa exactamente.
Estado de la reproducción	Estado reproductivo actual de la vaca.	Hay Preñada (11), Fresca (7), Inseminada (6).
Días en ordeño	Días desde que inició su lactancia actual.	De 2 a 391, teniendo una mediana de 209.5.
Nº Lactación	Número de lactancia.	De 1 a 5, donde la mediana es de 2.
Días preñada	Días de gestación.	Solo en las 11 vacas preñadas. Va de 80 a 203 días.
Fecha de parto esperada	Fecha esperada del siguiente parto.	Solo en las 11 vacas preñadas. Va del 25/12/2026 al 27/04/2027.
Producción media diaria últimos 7 días	Producción diaria promedio reciente (kg).	De 14.89 a 46.44, con una mediana de 26.13.
Producción TOTAL en lactación	Leche acumulada en la lactancia (kg).	De 23.61 a 17,080.62.
Fecha de nacimiento	Fecha de nacimiento de la vaca.	Van del 06/06/2019 al 31/07/2024.
Fecha de último BCS	Fecha de la última medición de BCS.	Está vacía en 9 de 24 vacas, y las fechas van del 04/09/2025 al 02/10/2026.
Producción ayer en la sesión 1	Producción de la sesión 1 del día anterior (kg).	De 4.44 a 23.61. Aunque desconocemos a qué día se refiere con “ayer”.
BCS ayer	BCS del día anterior.	**Vacía en las 24 vacas.** Nos faltaría confirmar cuándo es “ayer”.
Tendencia BCS últimas 2 sem.	Cambio del BCS en las últimas 2 semanas.	Solo tiene valor en 7 vacas y va de −0.5 a 0.5.

Evento BCS	Sus valores parecen ser BCS.	Tiene valor en 19 vacas, de 2.98 a 4.17. Faltaría confirmar qué mide (si el BCS o algo más).

7.4. Cruce entre fotos, datasets y BCS de expertos

En total tenemos 31 vacas distintas entre las fotografiadas y las del dataset. En la siguiente tabla mostramos qué información tiene cada una. La columna de “Evento BCS” es la del dataset, y debido a que desconocemos qué significa entonces no se debe comparar directamente con el BCS de los expertos hasta saber qué mide exactamente.

Vaca	En el dataset	Fotos clasificadas	BCS de expertos (29/09/2026)	Evento BCS (dataset)
1213	Sí	Sí	2.0	4.00
1532	Sí	Sí	3.5	3.25
1538	Sí	Sí	3.0	3.00
1543	Sí	Sí	3.5	—
1547	Sí	Sí	2.75	3.98
1549	No	Sí	—	—
1561	No	Sí	3.25 y 3.0	—
1564	Sí	Sí	3.0	3.74
1565	Sí	Sí	3.0 (fresca)	—
1567	Sí	Sí	3.0	3.50
1569	No	Sí	2.75 y 2.5 (fresca)	—
1570	Sí	No	—	3.81
1572	No	Sí	—	—
1578	No	Sí	3.0	—
1644	Sí	Sí	2.5 (aparece dos veces)	3.93
2082	Sí	Sí	3.25	3.00
2126	Sí	Sí	3.5	—
2142	Sí	Sí	3.5	3.50

2165	Sí	No	—	3.25
6137	Sí	Sí	3.75	3.79
6226	Sí	Sí	2.75	3.15
8709	Sí	Sí	2.75	3.22
8736	No	Sí	3.25 (fresca)	—
8744	Sí	Sí	3.25 (fresca)	4.17
8769	Sí	No	—	2.98
8799	Sí	Sí	2.75	3.50
91549	Sí	Sí	3.0	3.48
91561	Sí	No	—	3.00
91576	Sí	Sí	2.25 (fresca)	—
91578	Sí	No	—	—
91579	No	Sí	2.5	—

En general:

- **19 vacas** están en el dataset y tienen fotos clasificadas.
- **5 vacas** están en el dataset pero no tienen fotos clasificadas: 1570, 2165, 8769, 91561 y 91578.
- **7 vacas** tienen fotos pero no están en el dataset: 1549, 1561, 1569, 1572, 1578, 8736 y 91579.
- **2 vacas** (la 1549 y la 1572) tienen fotos clasificadas pero no un BCS asignado por los expertos.

7.5. Problemas e inconsistencias detectadas

Entre las inconsistencias que encontramos tenemos:

- Hay una cobertura desigual donde, de 31 vacas, sólo 19 tienen a la vez dataset y fotos, así que solo esas se pueden usar completas para entrenar y evaluar con las variables del dataset.
- Tenemos pocas vacas, donde solo hay 24 en el dataset y 26 con fotos clasificadas, así que la muestra es pequeña y el número de fotos por vaca varía.
- La columna “BCS ayer” está vacía en las 24 vacas, mientras que “Evento BCS” tiene valores parecidos a un BCS. Necesitaríamos confirmar si estas columnas se relacionan y qué significan.
- El “Evento BCS” no coincide con el BCS de los expertos. Hay 15 vacas que tienen ambos valores, el del dataset es mayor en 11, igual en 2 y menor en 2. La mayor diferencia está en la vaca 1213 (con 2.0 de los expertos contra 4.0 del dataset). También destacan la 1644 (2.5 contra 3.93) y la 1547 (2.75 contra 3.98). Lo

importante primero es aclarar qué mide la columna y de qué fecha es , por lo que no lo vamos a usar como etiqueta hasta entonces.

- Hay BCS que fueron asignados el 01/10/2026 y 02/10/2026, justo después de la visita al CAETEC el 29/09/2026, de modo que ya sabemos que el dataset es posterior a nuestra visita, pero los campos de “ayer” y “días en ordeño” son de otras fechas que aún nos faltarían confirmar.
- La columna de “Fecha de último BCS” está vacía en 9 vacas y en otras es de 2025.
- La etiqueta de “fresca” no coincide con el dataset, pues los expertos marcaron como frescas a la 8744, 1565 y 91576, mientras que en el dataset están como preñada o inseminada. Y 2126, 1644, 8709 y 8799 son “Fresca” en el dataset pero no tienen la etiqueta de los expertos. Es importante hacer una auditoría de lo que pasó ahí ya que estos datos afectan como cambia el BCS se las vacas (haciendo que baje).
- “Días preñada” y “Fecha de parto esperada” están vacías en las 13 vacas no preñadas, lo cual es entendible. Pero con “Tendencia BCS” está vacía en 17 vacas y en “Fecha de último BCS” en 9.
- Hay IDs duplicados en la lista de expertos (1569, 1561 y 1644) y vacas con IDs de 5 dígitos (como la 91549, 91561, 91576, 91578, 91579) que aunque, probablemente no sean errores de captura, sería bueno confirmar si son correctos.

7.6. Relación con los datos de ordeño

Los datos de ordeño (de 34 vacas) casi no corresponden a las vacas del BCS. Solo hay 3 vacas que aparecen en ambos conjuntos: la 1572, la 2082 y la 8709. De ellas, la 2082 y la 8709 están en el dataset, tienen fotos y BCS de expertos (3.25 y 2.75 respectivamente), así que son las únicas con ordeño, fotos, dataset y BCS completos. La 1572 tiene ordeño y fotos, pero no está en el dataset ni tiene BCS de expertos. Por eso, los datos de ordeño sirven como contexto, pero para entrenar con BCS necesitaríamos más que nada las fotos y el nuevo dataset que nos proporcionaron.

7.7. Cosas que faltan aclarar

Nos falta revisar los siguiente puntos:

- ☐ Qué mide “Evento BCS”, por qué “BCS ayer” está vacía y a qué fecha está el archivo.
- ☐ Ver qué valor de BCS se va a utilizar para las vacas 1569 y 1561 (ya que tienen dos valores distintos)
- ☐ Aún hay fotos de vacas que siguen sin ser clasificadas, por lo que aún hay datos que se podrían agregar más adelante.
- ☐ Ver qué significa el valor 6 de “Número(s) de selección de animal”.